

Erinnerung: $\mathbb{R}_7 := \{(x, y) \mid 7 \mid x - y\}$

z.B.: $(1, 8) \in \mathbb{R}_7$, $(-5, 16) \in \mathbb{R}_7$, $(23, -12) \in \mathbb{R}_7, \dots$

Notation Falls R eine Äquiv. Relation ist, schreiben wir $x \sim y$ statt $(x, y) \in R$.

Fakt: $\mathbb{R}_7$ ist Äquiv. Relation.

Warum? $\square$ refl. $\checkmark$, weil jede Zahl gleichen Rest bei Division durch 7 hat wie sie selbst.

$\square$ symm. $\checkmark$, weil wenn x und y

gleichen Rest bei Division durch 7 haben, dann haben auch y und x den gleichen Rest.

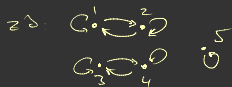
$\square$ trans $\checkmark$, weil wenn x und y gleichen Rest haben, und y und z gleichen Rest haben, dann haben auch x und z gleichen Rest.

z.B. für $\mathbb{R}_7$ gilt $1 \sim 8, -5 \sim 16, 23 \sim -12$

Def [Äquivalenzklassen]

Für eine Äquiv. Relation $\sim$ auf A definiert man

$$[x]_{\sim} := \{y \in A \mid x \sim y\}.$$



$$[1]_{\sim} = \{1, 2\}$$

$$[2]_{\sim} = \{1, 2\}$$

$$[3]_{\sim} = [4]_{\sim} = \{3, 4\}$$

$$[5]_{\sim} = [6]_{\sim}$$

Def [Restklassen]

Für eine Äquiv. Relation $R_n := \{(x, y) \mid n \mid x - y\}$

nennt man die Äquivalenzklassen $[x]_{\sim}$

Restklassen, und schreibt $[x]_{\sim}$ statt $[x]_n$.

z.B.: $\mathbb{R}_7$ von vorher

$$[0]_7 = \{\dots, -14, -7, 0, 7, 14, 21, \dots\}$$

$$[1]_7 = \{\dots, -13, -6, 1, 8, 15, 22, \dots\}$$

$$[2]_7 = \{\dots, -12, -5, 2, 9, 16, 23, \dots\}$$

$$[3]_7 = \{\dots, -11, -4, 3, 10, 17, 24, \dots\}$$

$$[4]_7 = [0]_7$$

$$[5]_7 = [1]_7$$

Restklassen
mod 7

Definition 3.15 (Partition)

Sei M eine Menge. Eine Menge $P \subseteq \text{Pot}(M)$ nennt man *Partition von M* , wenn gilt

- (1) $\forall_{x \in P} x \neq \emptyset$
- (2) $\forall_{x, y \in P} x \neq y \Rightarrow x \cap y = \emptyset$
- (3) $M = \bigcup P$.

Fakt Für jede Äquiv. Relation $\sim$ auf A ist

eindeutig eine Partition von A gegeben über

$$P := \{ [x]_{\sim} \mid x \in A \}.$$



$$G^5 P = \{ \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{3, 4\}, \{5\} \}$$



$$P = \{ \{1\}, \{2\}, \{3, 4\} \}$$



$$P = \{ \{1, 2, 3\} \}$$

$$z.B. A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$P_4 = \{ \emptyset, \{1, 2, 3, 4, 5\} \} \times$$

$$P_1 = \{ \{1, 4, 5\}, \{2, 3\} \} \checkmark$$

$$P_5 = \{ \{1, 2, 3, 4, 5\} \} \checkmark$$

$$P_2 = \{ \{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5\} \} \checkmark$$

$$P_6 = \{ \{1, 2\}, \{4, 5\} \} \times$$

$$P_3 = \{ \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{4, 5\} \} \times$$

$\{3\}$ fehlt

Somit erhalten wir aus einer Äquiv. Relation eindeutig eine Partition. Die umgekehrte Richtung funktioniert auch.

Fakt Für jede Partition P einer Menge A ist auf A eindeutig eine Äquiv. Relation gegeben durch $x \sim y: \Leftrightarrow \exists_{p \in P} x \in p \wedge y \in p$.

$$z.B. P = \{ \{1, 2, 4\}, \{3\} \}$$



$$P = \{ \{1, 4\}, \{2, 3\} \}$$



Wenn man die Anforderung "symmetrisch" in der Definition von Äquiv. Relationen durch "antisymmetrisch" ersetzt, erhält man Ordnungen.

Definition 3.16 (Ordnung)

Eine Relation R auf einer Menge A , die sowohl reflexiv, antisymmetrisch als auch transitiv ist, nennt man (*partielle*) *Ordnung*. Wenn zusätzlich noch $(x, y) \in R$ oder $(y, x) \in R$ für alle $x, y \in A$ gilt, dann nennt man R eine *lineare Ordnung*.

Eine lineare Ordnung wird auch *totale Ordnung* genannt.

